PSPS CONTROL SQA

Estrategia y plan de SQA

Cómo aseguramos la calidad al construir la plataforma

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

Aplicamos **tres prácticas** sobre la propia plataforma durante toda su construcción: revisión entre compañeros, pruebas priorizadas por riesgo y una bitácora con evidencia verificable. **Ninguna entrega sale** sin que el responsable de calidad confirme que se hicieron las revisiones y pruebas previstas y que los defectos que impiden usar las funciones comprometidas están corregidos y verificados.

Práctica 1 · Regla de «dos pares de ojos»

Otro integrante revisa requisitos, wireframes, arquitectura y cada cambio relevante **antes** de incorporarlo. Cada cambio de código se desarrolla en una rama y se integra a `main` con una solicitud de integración (Pull Request). **El autor nunca aprueba su propio cambio.**

El revisor comprueba esta lista:

#	Pregunta de revisión	Sí / No / Observación
1	¿El cambio responde a un requisito (RF) o a un defecto registrado?	
2	¿Incluye las validaciones necesarias (campos, fechas, valores, evidencia obligatoria)?	
3	¿Respeta las capas? (vistas sin cálculos ni SQL; dominio sin HTML)	
4	¿Los indicadores solo se calculan en el servicio de métricas?	
5	¿Hay pruebas nuevas o actualizadas, y pasan todas?	
6	¿Se conserva el funcionamiento de las partes relacionadas?	
7	¿Los hallazgos bloqueantes están atendidos?	
8	¿La revisión y su aprobación quedaron registradas en la solicitud de integración?	

Práctica 2 · Pruebas priorizadas por riesgo

Se prueba con datos **válidos, inválidos y casos límite**, dando prioridad a lo que más daño haría si falla: cálculos, importaciones y reglas del estado general. Hay dos tipos:

- **Automáticas** (herramientas de Django): cálculos, semáforos, validaciones y CSV. Se ejecutan en cada cambio con `python manage.py test`.
- **Manuales:** recorrido completo por las pantallas y la presentación (documento 05).

Cada prueba tiene entradas o pasos, resultado esperado y resultado obtenido. Tras una corrección se repite la prueba que detectó el defecto **y las relacionadas** antes de cerrarlo.

Qué se verifica y dónde

Área probada	Qué se verifica
Proyectos	Un proyecto por intervalo y conservación de los anteriores.
Actividades, pruebas y defectos	Guardado con validaciones y evidencias obligatorias.
Importación CSV	Archivos válidos; rechazo de campos vacíos, fechas inválidas, valores no permitidos, identificadores duplicados e importaciones repetidas.
Indicadores	Exactitud de los cinco, límites exactos de semáforos, divisiones entre cero y estados «Sin datos» y «No aplica».
Fecha de corte	Exclusión de registros posteriores, último resultado por caso y mismo conjunto exigible en numerador y denominador.
Estado general	Prioridad rojo → gris → amarillo → verde; confirmación del registro para reportar cero críticos; exclusión justificada de no aplicables.
Dashboard y reporte	Mismos valores al mismo corte; conservación de mediciones y umbrales anteriores; impresión del reporte.
Correcciones	Repetir la prueba que falló y las funciones relacionadas.

Práctica 3 · Bitácora de calidad y evidencia verificable

Se lleva en una **hoja de cálculo compartida** (`Bitacora_SQA.xlsx` es el formato). El responsable de calidad guarda una copia en el repositorio antes de cada entrega. Se registran revisiones y pruebas, **tanto satisfactorias como con hallazgos**. La evidencia de una corrección incluye su verificación posterior; si participan personas distintas o la verificación ocurre otro día, se registran actividades relacionadas para saber quién hizo cada acción y cuándo.

Hoja	Qué se anota
Bitácora	Cada evento de calidad: fecha, quién, qué se revisó o probó, resultado, evidencia y acción.
Revisiones	Cada solicitud de integración: autor, revisor, hallazgos, decisión.
Pruebas manuales	Casos PM-01…: fecha, quién, versión, resultado obtenido y evidencia.
Defectos	Hallazgos con severidad, pasos, responsable, corrección y reprueba.

Hoja	Qué se anota
Entregas	Control de lo entregado en cada punto de control.

Severidad de defectos

Severidad	Cuándo se usa	Efecto en la entrega
Crítica	Impide usar una función comprometida, destruye datos o rompe la demo.	Bloquea la entrega hasta corregir y verificar.
Alta	Falla funcional importante con alternativa limitada.	Se corrige antes de la entrega si es posible.
Media	Falla en un caso secundario, mensaje o visualización.	Se planifica.
Baja	Detalle menor o cosmético.	Cuando haya tiempo.

Criterios para entregar

Entrega	Condición mínima (confirma el responsable de calidad)
20 oct · Prototipo	Pruebas automáticas pasan; recorrido manual de la demo ejecutado en la computadora de exposición; sin defectos críticos abiertos; repositorio con commits y revisiones reales.
3 nov · Beta	Todos los RF implementados; pruebas manuales PM completas; bitácora con resultados y defectos; cada cambio con revisión registrada.
19 nov · Final	Producto desplegado y probado en el entorno final; defectos críticos y altos cerrados y verificados; bitácora consolidada en el repositorio.

Qué medimos del proceso

Son indicadores de apoyo para el equipo (no son los cinco indicadores del producto):

- Cambios integrados con revisión de otro integrante / cambios integrados (meta: 100%).
- Pruebas automáticas aprobadas / ejecutadas (meta: 100% antes de cada entrega).
- Defectos críticos abiertos al momento de entregar (meta: 0).

> **Nota.** Las metas son de planificación. Los resultados se anotan en la bitácora cuando ocurren; no se llenan por adelantado.